

ZH - Gyorsmegoldás (copy-paste)

Csak másold a parancsokat/configokat. A felületes részeknél a kattintás-útvonal van. Amit átírni kell, az (<<< ÍRD ÁT >>>) jelölve.

0. Indítás + belépés

```
bash
```

```
sudo systemctl restart opensearch opensearch-dashboards logstash
```

- Felület: (<http://localhost:5601>) → belépés: (`admin`) / (<<< JELSZÓ >>>)
- OpenSearch él-e:

```
bash
```

```
curl -k -u admin:admin https://localhost:9200/_cat/indices?v
```

1+2. Filebeat → Logstash → OpenSearch + grok parsing

a) Logstash pipeline - illeszd be egyben:

```
bash
```

```
# (Ha már van .conf itt, inkább azt írd át: ls /etc/logstash/conf.d/ )
sudo tee /etc/logstash/conf.d/pipeline.conf > /dev/null << 'EOF'
input { beats { port => 5044 } }

filter {
  grok { match => { "message" => "%{COMBINEDAPACHELOG}" } } # <-- ha NEM apache, c
  date { match => [ "timestamp", "dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z" ] target => "@timestamp" }
  mutate {
    convert => { "response" => "integer" }
    convert => { "bytes" => "integer" }
  }
}

output {
  opensearch {
    hosts => ["https://localhost:9200"]
    index => "zh-logs-%{+YYYY.MM.dd}"
    user => "admin"
    password => "admin"
    ssl => true
    ssl_certificate_verification => false
  }
  stdout { codec => rubydebug }
}
EOF
sudo systemctl restart logstash
```

b) Filebeat – illeszd be (a PATH-t írd át a logok helyére):

```
bash
sudo tee /etc/filebeat/filebeat.yml > /dev/null << 'EOF'
filebeat.inputs:
  - type: filestream
    id: zh
    enabled: true
    paths:
      - /var/log/minta/*.log
EOF
sudo systemctl restart filebeat
```

A `paths:` sort írd át a feladatban megadott útvonalra. Régi (7.x) verziónál `type: log`.

c) Ellenőrzés (van adat?):

```
bash
```

```
curl -k -u admin:admin "https://localhost:9200/_cat/indices?v"
curl -k -u admin:admin "https://localhost:9200/zh-logs-*/_search?pretty&size=1"
```

Ha üres / hibás → nézd a Logstash logot: `sudo tail -f /var/log/logstash/logstash-plain.log`

d) Újraküldés (ha javítottál a grokon) – ez a 4 sor:

```
bash

sudo systemctl stop filebeat
sudo rm -rf /var/lib/filebeat/registry
curl -k -u admin:admin -X DELETE "https://localhost:9200/zh-logs-*"
sudo systemctl start filebeat
```

Ha NEM apache a log → cseréld a `grok` sort (és igazítsd/töröld a `date`-et):

```
# Saját formátum (pl. "2024-03-01T12:00:00 ERROR 10.0.0.5 /login 500"):
%{TIMESTAMP_ISO8601:ts} %{LOGLEVEL:level} %{IP:src_ip} %{NOTSPACE:url} %
{NUMBER:status}

# Syslog:
%{SYSLOGTIMESTAMP:ts} %{SYSLOGHOST:host} %{DATA:prog}(?:\[ %{POSINT:pid} \])?: %
{GREEDYDATA:msg}

# Építőkövek:  %{IP:ip}  %{NUMBER:n}  %{WORD:w}  %{NOTSPACE:x}  %{QS:q}  %
{GREEDYDATA:rest}
```

3. Index pattern (kell a dashboardhoz és elemzéshez)

Dashboards → ≡ → **Dashboards Management** → **Index Patterns** → **Create index pattern** → `zh-logs-*` → **Time field:** `@timestamp` → **Create**.

4. Dashboard

1. ≡ → **Visualize** → **Create visualization** → index `zh-logs-*`:

- **Forgalom időben** (Vertical Bar): Y = `Count`, X bucket = **Date Histogram** `@timestamp` → Save
- **Top IP** (Data Table): bucket = **Terms** `clientip` (vagy `src_ip`), Size 10 → Save
- **Státuszkódok** (Pie): bucket = **Terms** `response` → Save

2. ≡ → **Dashboard** → **Create** → **Add** → kattints a mentett vizualizációkra → **Save**.

5. Logelemzés (Discover + DQL)

☰ → **Discover** → index `zh-logs-*` → időablak **Last 1 year**. Keresősávba (DQL):

```
response: 404
response >= 500
clientip: "10.0.0.5"
verb: "POST"
request: "/admin*"
response >= 400 and verb: "POST"
```

- „Hány db?” → találati szám felül.
- „Top IP / URL / státusz?” → Data Table **Terms** aggregációval (4. pont), az első sor.
- Mezőnevek: kattints egy sorra a Discoverben → kinyílik az összes mező.

6. Teams riasztás

a) Webhook teszt **ELŐSZÖR** (megy-e egyáltalán):

```
bash
curl -H "Content-Type: application/json" -d '{"type":"message","attachments":[{"cont
```

b) Csatorna: ☰ → **Notifications** → **Channels** → **Create channel**

- Name: `teams`
- Channel type: **Microsoft Teams** → URL beillesztése
 - (ha nem érkezik meg az üzenet: válts **Custom webhook**-ra, Method **POST**, ugyanaz az URL, Header `Content-Type: application/json`)
- **Send test message** → Create

c) Monitor: ☰ → **Alerting** → **Monitors** → **Create monitor**

- Per query monitor, **Visual editor**
- Index `zh-logs-*`, Time field `@timestamp`
- Metric: **Count of documents** (szűrő pl. `response >= 400`), Time range last 5 min
- **Add trigger**: condition **IS ABOVE** `0` (teszthez, hogy biztosan riasszon)
- **Add action**: Channel = `teams`, Subject + Message:

```
{{ctx.monitor.name}} riasztott. Trigger: {{ctx.trigger.name}}. Időszak:
{{ctx.periodStart}} - {{ctx.periodEnd}}.
```

- **Create** → nézd meg a Teams csatornát.

7. PCAP (Wireshark / tshark)

Nyisd meg a fájlt, majd: **Statistics** → **Protocol Hierarchy** (mik vannak) és **Statistics** → **Conversations** (ki kivel, top talkers).

Display filterek (felső sáv):

```
http
dns
ip.addr == 10.0.0.5
tcp.port == 80
http.request.method == "POST"
http.response.code == 200
dns.qry.name
tls.handshake.type == 1          # HTTPS célok (SNI domain)
frame contains "password"
tcp.flags.syn==1 && tcp.flags.ack==0  # SYN / portszkennelés
```

- **Jelszó / tartalom:** jobb klikk egy csomagon → **Follow** → **TCP Stream**
- **Letöltött fájlok:** **File** → **Export Objects** → **HTTP**

tshark gyors válaszok:

```
bash

tshark -r capture.pcap -q -z io,phs                                     # p
tshark -r capture.pcap | wc -l                                         # ö
tshark -r capture.pcap -T fields -e ip.src | sort | uniq -c | sort -rn | head # t
tshark -r capture.pcap -Y "http.request" -T fields -e http.host -e http.request.uri
tshark -r capture.pcap -Y "dns.flags.response==0" -T fields -e dns.qry.name | sort |
```

3 dolog, ami a legtöbbet bukja:

1. **Nincs adat újraküldéskor** → 1/d (registry törlés).
2. **„No results” a Discoverben** → időablak **Last 1 year**.

3. `response >= 400` **nem szűr** → már benne van a `mutate convert integer`, de ha saját grokot írsz, oda is tedd be.